

INSIGHT AI

Sistema Multi-Agente para Análise e Comparação de Apólices D&O

Projeto Final • InsurMinds • 2026

Deni de Souza Santos — Representante
Tatiane Ivanof

IA GENERATIVA + D&O

O problema

Comparar apólices D&O exige leitura cuidadosa de documentos extensos e heterogêneos.

Leitura manual

Coberturas, exclusões, franquias/POS, limites e retroatividade ficam distribuídos em diferentes trechos do documento.

Comparação difícil

Apólices podem usar terminologias e estruturas distintas, aumentando o esforço para normalizar e confrontar informações.

Risco de inconsistência

Resumo narrativo sem rastreabilidade pode omitir campos ou interpretar números de forma inadequada. A validação é essencial.

A solução: Insight AI

Uma aplicação Streamlit que coordena agentes especializados para transformar documentos em análise estruturada.



Objetivo: reduzir esforço de leitura, padronizar a extração e apoiar a comparação — sem substituir a revisão técnica humana.

Arquitetura multiagente

Cada agente possui uma responsabilidade delimitada, reduzindo acoplamento e facilitando auditoria.

Agente 1 • Extrator & Normalizador

- Identifica dados da apólice
- Organiza LMG, prêmio e vigência
- Extrai coberturas, limites e POS
- Estrutura a saída com Pydantic/JSON

Agente 2 • Analista de Coberturas

- Interpreta cada apólice
- Destaca garantias e exclusões
- Aponta franquias e sublimites
- Produz parecer técnico individual

Agente 3 • Auditor de Riscos

- Compara documentos
- Evidencia diferenças relevantes
- Identifica lacunas e pontos de atenção
- Consolida apoio à decisão

Aplicação em funcionamento

Interface do protótipo: upload, execução dos agentes, tabela estruturada e pareceres.

Configuração da API

Chave API do Groq

gsk_ANaxLBI3998

Modelo Groq

openai/gpt-oss-120

Agentes Ativos:

Agente 1: Extrator & Normalizador

Agente 2: Analista de Coberturas

Agente 3: Auditor de Riscos

Modelo ativo:

openai/gpt-oss-120b

Insight AI - Sistema Multi-Agente D&O

Plataforma de análise e auditoria de apólices D&O do projeto Insight AI, impulsionada por agentes especialistas de IA via Groq Cloud.

Selecione as apólices em formato PDF

Uma polícia... o_Auto.pdf

Uma polícia... o_Auto.pdf

Uma polícia... o_Auto.pdf

3 ficheiro(s) carregado(s).

Executar Análise Multi-Agente

Análise concluída com sucesso!

Tabela Comparativa Estruturada

Campo / Informação	Apolice_01_Alpha_Seguro_Auto.pdf	Apolice_02_Beta_Seguro_Auto.pdf	Apolice_03_Gama_Seguro_Auto.pdf
Nº da Apólice / Proposta	AP-2026-1001	AP-2026-1002	AP-2026-1003
Seguradora	ALPHA SEGUROS S.A.	BETA SEGUROS S.A.	GAMA SEGUROS S.A.
Tomador / Estipulante	JOÃO CARLOS DE TESTE	JOÃO CARLOS DE TESTE	JOÃO CARLOS DE TESTE
Segurados	JOÃO CARLOS DE TESTE	JOÃO CARLOS DE TESTE	JOÃO CARLOS DE TESTE
Limite Máximo de Garantia (LMG)	Não identificado	Não identificado	Não identificado
Prémio Total	R\$ 3.500,00	R\$ 3.650,00	R\$ 3.800,00
Vigência	01/09/2026 até 31/08/2027	01/09/2026 até 31/08/2027	01/09/2026 até 31/08/2027
Data de Retroatividade	Não identificado	Não identificado	Não identificado

Análise Técnica de Coberturas (Agente Subscritor)

Apolice_01_Alpha_Seguro_Auto.pdf

Apolice_02_Beta_Seguro_Auto.pdf

Apolice_03_Gama_Seguro_Auto.pdf

Coberturas & Garantias

Cobertura	Limite	POS/Franquia
Casco — colisão, incêndio, roubo e furto	R\$ 120.000,00	R\$ 4.500,00
RC — danos materiais	R\$ 150.000,00	Sem franquia
RC — danos corporais	R\$ 50.000,00	Sem franquia
RC — danos morais	R\$ 30.000,00	Sem franquia
Vidros, faróis e lanternas	Cobertura completa	Conforme event
Assistência 24 horas	Incluída	Incluída

Parecer do Agente Subscritor

Avaliação do LMG

LMG total: Não identificado - O limite máximo de garantia (LMG) da apólice não foi informado nos dados estruturados. Sem essa informação não é possível quantificar o teto global de responsabilidade da seguradora para o conjunto de coberturas. É recomendável solicitar ao corretor ou à própria seguradora a definição do LMG, sobretudo em apólices D&O onde o limite agregado costuma ser crítico.

2. Coberturas

Entrada

Duas ou mais apólices para comparação.

Processamento

Execução sequencial dos três agentes.

Resultado

Tabela comparativa + análises + exportação.

Nota: captura da interface do protótipo durante os testes.

Cenário final de teste

Três apólices D&O fictícias, criadas exclusivamente para validação acadêmica.

Indicador	Alpha	Gama	Beta
LMG	R\$ 5,0 mi	R\$ 6,0 mi	R\$ 7,5 mi
Prêmio	R\$ 42,5 mil	R\$ 45,9 mil	R\$ 49,8 mil
Retroatividade	01/10/2023	01/10/2022	01/10/2021
Investigações	R\$ 1,0 mi	R\$ 1,2 mi	R\$ 1,5 mi
EPL	R\$ 750 mil	R\$ 900 mil	R\$ 1,0 mi

Leitura comparativa

- BETA

Maior LMG e maior retroatividade; também possui o maior prêmio.
- ALPHA

Menor prêmio entre as três alternativas.
- GAMA

Posicionamento intermediário em limites, prêmio e retroatividade.

Os valores estruturados foram usados como referência para a comparação final.

Resultados, validação e aprendizado

O protótipo concluiu o fluxo completo e também revelou onde a automação precisa de controles adicionais.

Resultados obtidos

- ✓ Extração estruturada
- ✓ Análise individual
- ✓ Comparação entre apólices
- ✓ Relatório em PDF
- ✓ Exportação em JSON
- ✓ Repositório organizado para entrega

Limitação observada

Em alguns trechos narrativos, o modelo pode confundir unidades monetárias — por exemplo, “mil” e “mi” — mesmo quando o valor estruturado está correto.

Melhoria proposta

Adicionar um checker determinístico após a geração: confrontar valores citados no texto com os campos validados do JSON antes de liberar o relatório final.

Conclusão e próximos passos

Insight AI demonstra como uma arquitetura multiagente pode apoiar a análise documental em seguros D&O.

INSIGHT AI

Do documento à comparação estruturada, com rastreabilidade e foco em apoio à decisão.

Obrigado!

Deni de Souza Santos • Tatiane Ivanof

1 • Validação determinística

Checagem automática de números e unidades antes da saída.

2 • Evolução do OCR

Maior robustez para documentos digitalizados e imagens.

3 • Evolução operacional

Testes ampliados, métricas e controles de segurança para cenários reais.